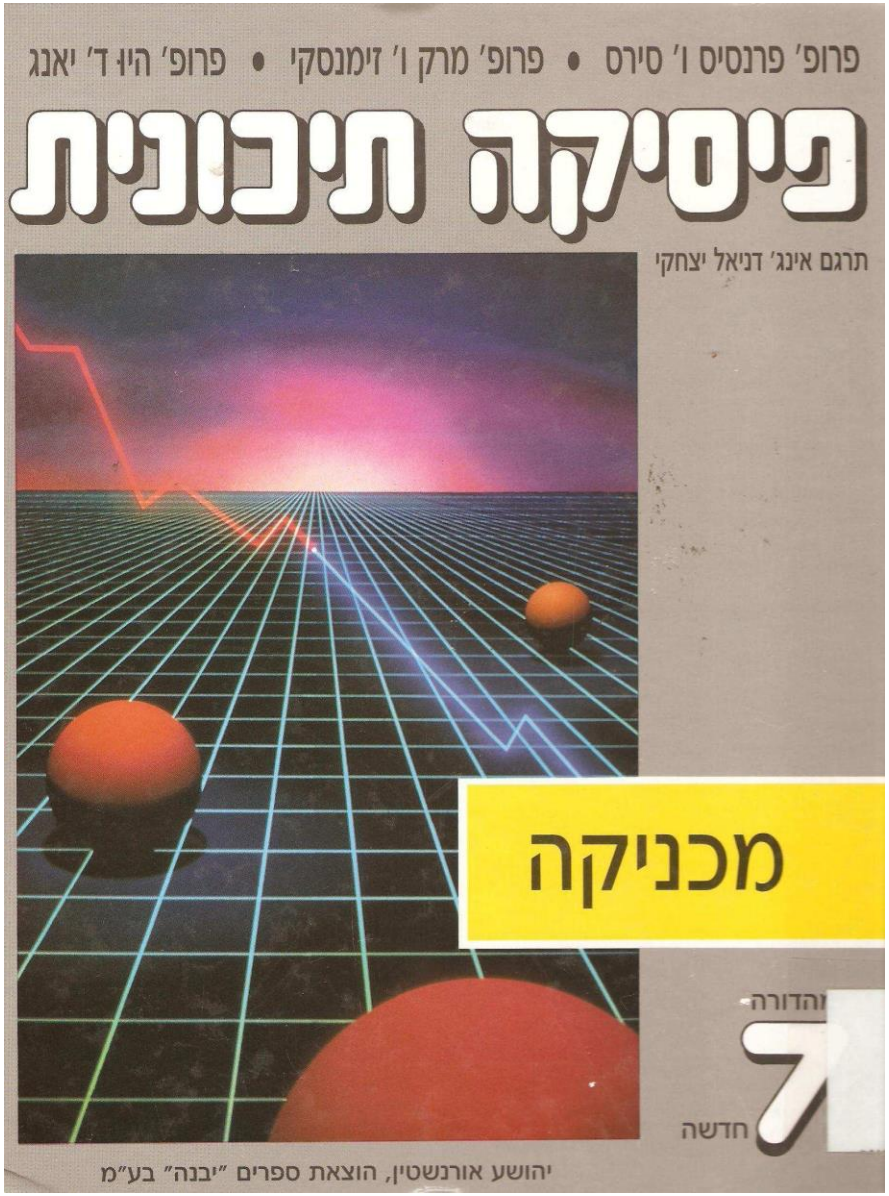
מבוא לפיסיקה - 1

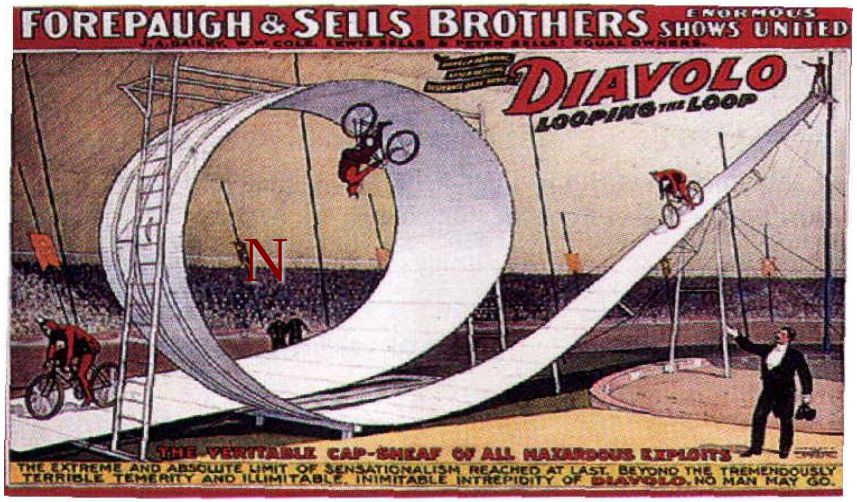


F.W. Sears, M.W. Zemansky, H.D. Young, Mechanics, 7th Edition (QC 125.2 s412)

פ. סירס, מ. ז'מנסקי
פיסיקה תיכונית

אתר הקורס:
Moodle: http://moodle2.bgu.ac.il/




FOREPAUGH & SELLS BROTHERS
ENORMOUS SHOWS UNITED
DIAVOLO
LOOPING THE LOOP
THE VERITABLE CAP-SHEAF OF ALL HAZARDOUS EXPLOITS
THE EXTREME AND ABSOLUTE LIMIT OF SENSATIONALISM REACHED AT LAST. BEYOND THE TREMENDOUSLY TERRIBLE TEMERITY AND ILLIMITABLE, INIMITABLE INTREPIDITY OF DIAVOLO, NO MAN MAY GO.


TRAFFIC
ACTIVATED
SIGNALS




ENTRANCE
To All Gates & TrAAm

הקדמה

ניתן לצפות בשקיעה מעל ים שקט בשכיבה ולאחר מכן בעמידה.



ממדידת הפרש הזמן
בין שתי השקיעות
אפשר להעריך את
רדיוס כדור הארץ!

מדידות

הפיסיקה היא מדע ניסיוני המבוסס על מדידות! ללא מדידות אין ערך לשום תיאוריה והתיאוריות נבחנות על סמך יכולתן להסביר תוצאות ניסיוניות, ויותר חשוב, לנבא תוצאות של מדידות חדשות.

לשם עריכת מדידות יש צורך ב**יחידות**, ובסטנדרט של כל יחידה המאפשר השוואה בין מדידות שונות של גודל פיסיקלי מסוים.

מערכת היחידות המקובלת קרויה SI וידועה גם בשם MKS (מטר, ק"ג, שניה). כל יחידה פיסיקלית היא שילוב של יחידות אחרות.

יחידות !!!

Sin, Cos, …

Log, Lan

Exp

הגיון ??



$$1 \text{ watt} = 1 \text{ W} = 1 \text{ kg} \bullet \text{m}^2/\text{s}^3$$

הדרך לכתוב מספרים של גדלים פיסיקליים הוא לא בצורת שבר עשרוני אלא בצורת חזקה. כלומר

$$3\ 560\ 000\ 000 \text{ m} = 3.56\text{x}10^9 \text{ m}$$

$$0.000\ 000\ 492 \text{ s} = 4.92\text{x}10^{-7} \text{ s}$$

הטבלה הבאה מראה את הסימון הקונבנציונלי של סדרי הגודל.

10^{24}	yotta	Y
10^{21}	zetta	Z
10^{18}	exa	E
10^{15}	peta	P
10^{12}	tera	T
10^{9}	giga	G
10^{6}	mega	M
10^{3}	kilo	k
10^{2}	hecto	h
10^{1}	deka	da
10^{-1}	deci	d
10^{-2}	centi	c
10^{-3}	milli	m
10^{-6}	micro	μ
10^{-9}	nano	n
10^{-12}	pico	p
10^{-15}	femto	f
10^{-18}	atto	a
10^{-21}	zepto	z
10^{-14}	yocto	y

אורך

יחידת האורך הסטנדרטית היא המטר (m), שנקבעה בימי נפוליאון להיות שוות ערך ל- עשירית מיליון של המרחק בין הקוטב הצפוני וקו המשווה. לאור העובדה שסטנדרט זה איננו פרקטי, הוגדר המטר כמרחק בין שני קווים על מטיל של נתך של פלטיניום - אירידיום.

בשנות השישים הוגדר המטר לפי אורך גל של האור. המטר הסטנדרטי הוגדר כ –1 650 763.731 אורכי גל של אור כתום – אדום שנפלט מהאיזוטופ של ^{86}Kr.

כיום מוגדר המטר כמרחק שעובר האור בוואקום במשך 1/299 792 458 שניות.

בפיסיקה חשוב מאוד להעריך את סדר הגודל של הפרמטר הפיסיקלי.

מרחק במטרים

המרחק לגלקסיה שנוצרה ראשונה	$2x10^{26}$
המרחק לגלקסיה אנדרומידה	$2x10^{22}$
המרחק לכוכב הקרוב ביותר	$4x10^{16}$
המרחק לכוכב הלכת פלוטו	$6x10^{12}$
רדיוס כדור הארץ	$6x10^{6}$
גובה הר האברסט	$9x10^{3}$
עובי הדף	$1x10^{-4}$
גודל טיפוסי של וירוס	$1x10^{-8}$
רדיוס אטום המימן	$5x10^{-11}$
רדיוס הפרוטון	$1x10^{-15}$

שנת האור = $9.5 \times 10^{15} m$

דוגמה

כדור הצמר הגדול בעולם הוא בעל רדיוס של 2 מטר. חשב את סדר הגודל של אורך L של החוט בכדור.

נקודת המפתח היא העובדה שנפח החוט ונפח הכדור שווים.

נעריך שעובי החוט d הוא 4 מ"מ (הערכה מקסימלית).

נפח החוט $V=d^2L$ כאשר L הוא אורך החוט.

מצד שני $V=4\pi R^3 / 3 \approx 4R^3$

ולכן $L=4R^3 / d^2 \approx 10^6 \ m$

זמן

לזמן יש שתי משמעויות.

- משמעות יומיומית המאפשרת תכנון היום.
- כמה זמן נימשך אירוע מסוים.

ז.א כל סטנדרט של זמן צריך להיות מסוגל לענות על שתי שאלות:

- מתי קרה האירוע.
- כמה זמן הוא נמשך.

סטנדרט של זמן יכול להיות כל תופעה החוזרת על עצמה.

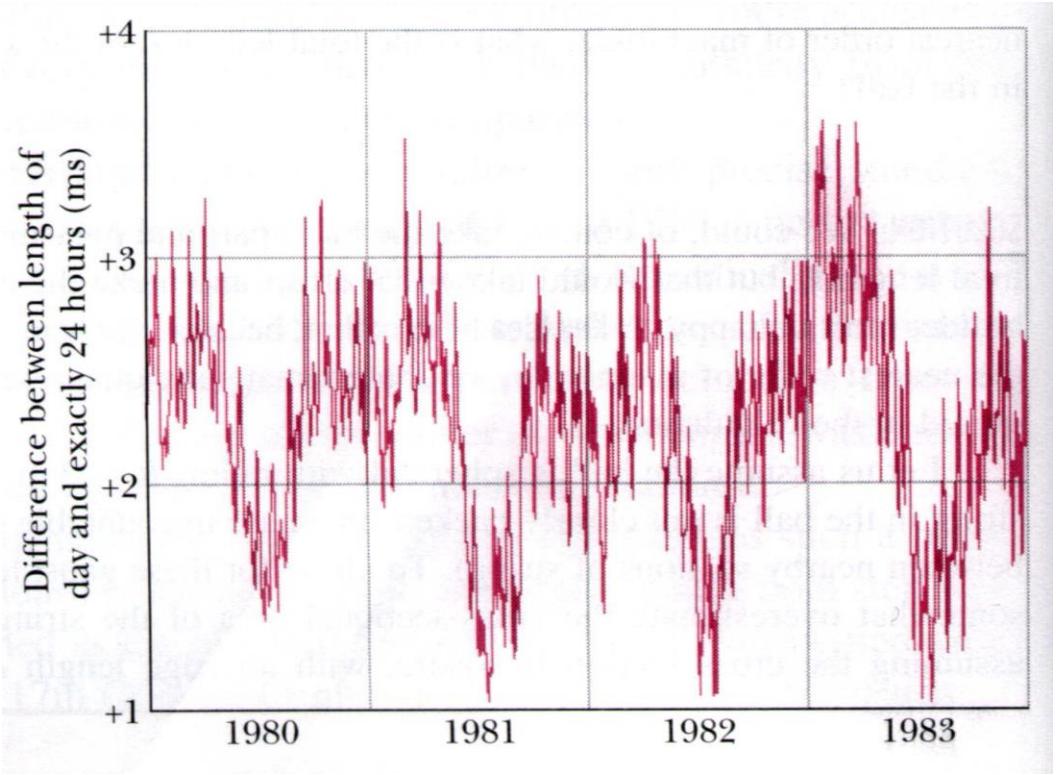
- סבוב כדור הארץ.
- תנודות של טבעת קוורץ.

לצרכים מודרניים פותחו שעונים אטומיים.

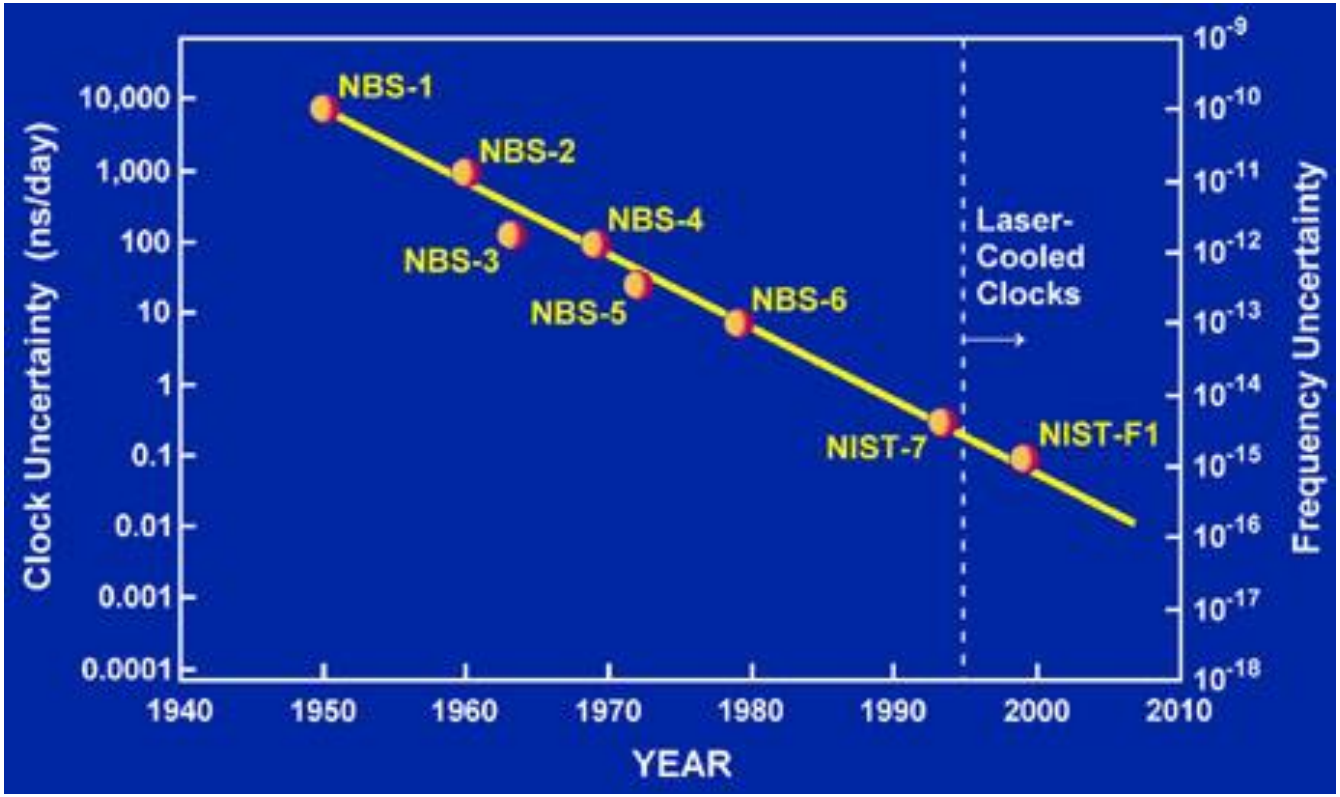
http://tycho.usno.navy.mil



סטנדרט הזמן ניתן ע״י 9 192 631 770 תנודות של האור הנפלט מאטום של ^{133}Cs. סטנדרט זה מאפשר קביעה מדויקת של זמנים. שני שעונים אטומיים יצטרכו לפעול 6000 שנה כדי שתהיה סטייה של שניה ביניהם.



הציור מראה את השנויים של אורך היום על פני כדור הארץ במשך 4 שנים כפי שנמדדו על ידי שעון אטומי. השינויים הם כנראה כתוצאה של גאות ושפל ורוחות בקנה מידה גדול.



Historical accuracy of atomic clocks from NIST
http://en.wikipedia.org/wiki/NIST

As of the summer of 2005, the clock's uncertainty was about 5×10^{-16} .
It would neither gain nor lose a second in over **60 million years**.

זמנים טיפוסיים בטבע (שניות)

זמן חיים של הפרוטון (הערכה)	$1x10^{39}$
גיל היקום	$5x10^{17}$
גיל הפירמידה של פרעה כאופס	$1x10^{11}$
תוחלת חיים של האדם	$2x10^{9}$
אורך היום	$9x10^{4}$
זמן בין שתי פעימות לב	$8x10^{-1}$
זמן החיים של המואון	$2x10^{-6}$
אורך פולס האור הקצר ביותר במעבדה	**$67x10^{-18}$**
זמן החיים של רוב החלקיקים הבלתי יציבים	$1x10^{-23}$
קבוע הזמן של פלנק[1]	$1x10^{-43}$

1. הזמן הקדום ביותר אחרי המפץ הגדול שאפשר להשתמש בחוקי הפיסיקה.

המסה

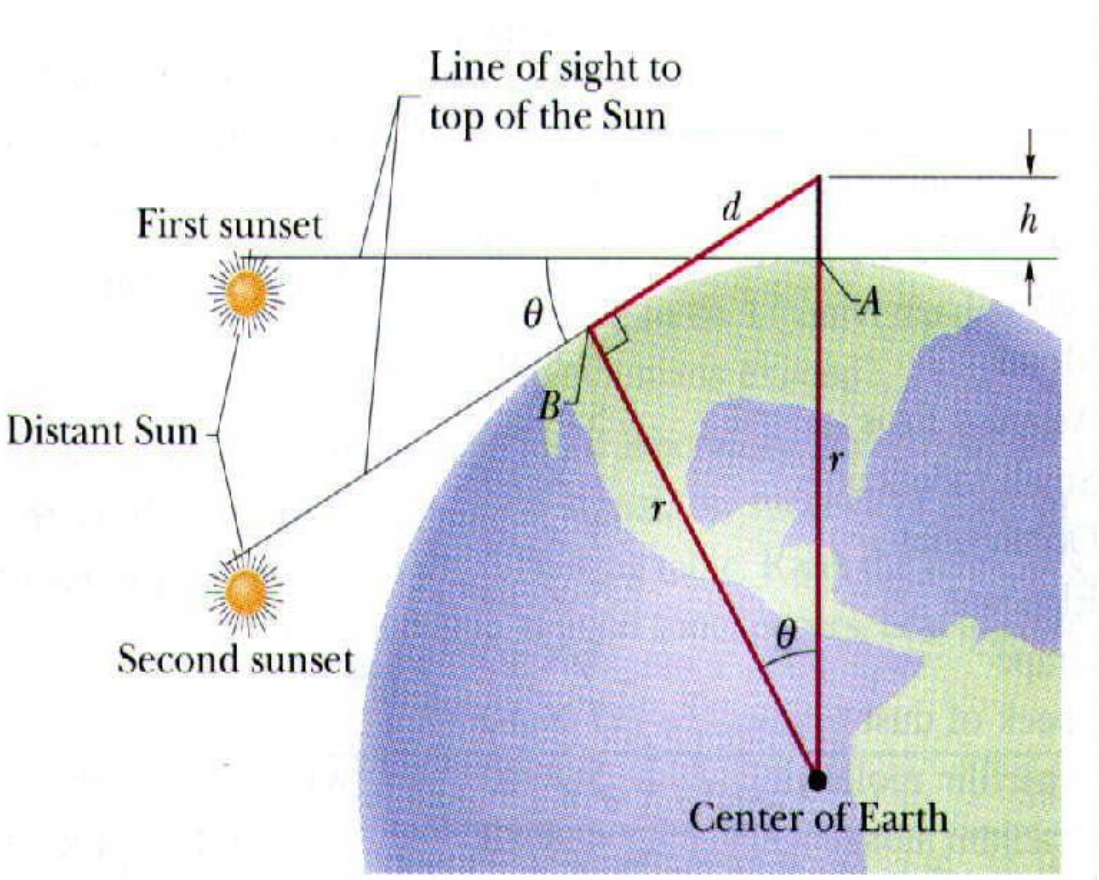
בעבר, סטנדרט המסה היה גליל של נתך של פלטיניום – אירידיום השמור במשרד למשקלות ומידות בפריס בעל משקל של ק״ג אחד.

היום, הסטנדרט מבוסס על אטום של ^{12}C. זוהי יחידת מסה אטומית הניתנת על ידי הקשר הבא

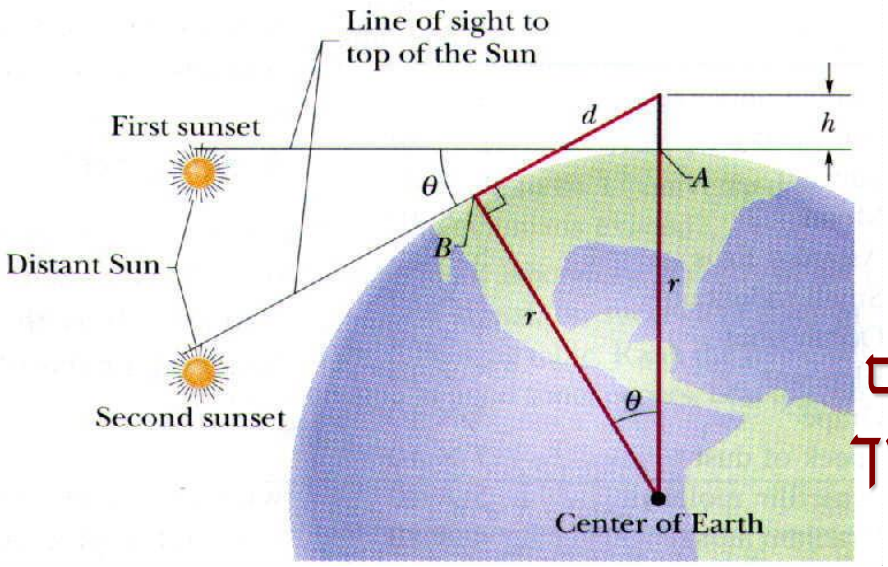
$$1\ au = 1.6605402 \times 10^{-27}\ kg$$

היקום הידוע	1×10^{53}	הגלקסיה שלנו	2×10^{41}
שמש	2×10^{30}	ירח	7×10^{22}
אסטרואיד ארוס	5×10^{15}	הר קטן	1×10^{12}
אוניית אוקינוס	7×10^{7}	פיל	5×10^{3}
ענב	3×10^{-3}	חלקיק אבק	7×10^{-10}
מולקולת פנצילין	5×10^{-17}	אטום אורניום	4×10^{-25}
פרוטון	2×10^{-27}	אלקטרון	9×10^{-31}

דוגמה



כשאתה שוכב על החוף וצופה בשקיעה אתה מפעיל שעון עצר בדיוק כשהשמש נעלמת. כאשר אתה עומד וצופה בשמש ממרום קומתך של 1.70 מטר, אתה רואה את שקיעת השמש 11.1 שניות לאחר מכן. מהו הרדיוס r של כדור הארץ.



$$r^2 + d^2 = (h+r)^2 = h^2 + 2rh + r^2$$

$$h^2 + 2rh = d^2$$

$$h \ll r$$

ולכן $d^2 \approx 2rh$

θ היא הזווית בין שני הרדיוס והיא גם הזווית שהשמש נעה סביב הארץ במשך 11.1 שניות. ולכן

$$\theta / 360 = 11.1 / (3600 \times 24)$$

$$\theta = 0.004625$$

$$r^2 \tan^2\theta = d^2 = 2rh$$

$$r \tan\theta = d$$

$$r = 5.22 \times 10^6 \text{ m}$$

בהשוואה לערך המדוד של 6.37×10^6 m

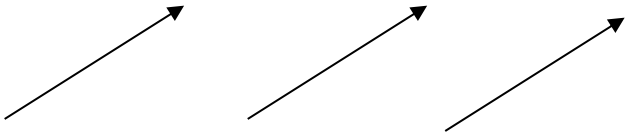
<u>ניתן למדוד את רדיוס כדור הארץ בעזרת סרגל ושעון.</u>

וקטורים

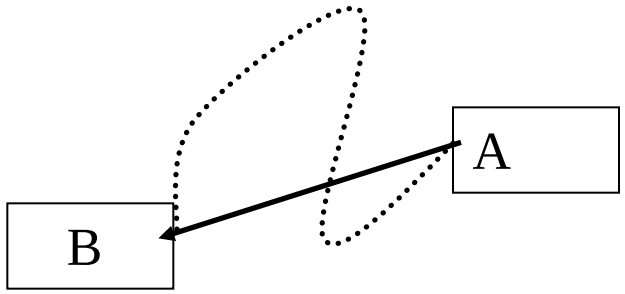
רוב הגדלים בפיסיקה מתחלקים לשתי קטגוריות : סקלרים ווקטורים.

הסקלרים הם גדלים שאין להם כוון כגון מסה, טמפרטורה, מטען חשמלי, מרחק (לא העתק) וכדומה.

וקטורים הם גדלים בעלי כוון.

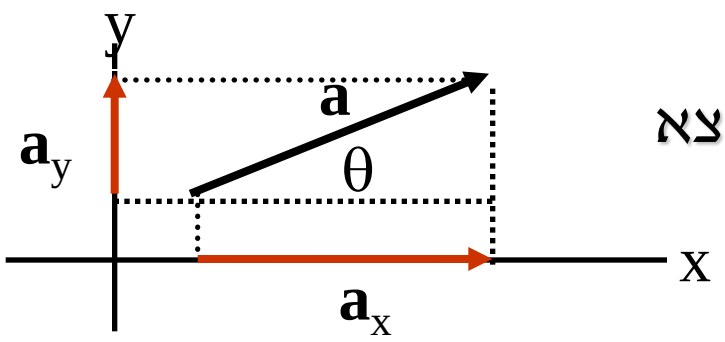


שלושת הוקטורים האלו שווים כיון שיש להם אותו גודל ואותו כוון.



ההעתק הוא הוקטור AB .הקו העקום היא הדרך שהגוף עבר מ - A ל - B .

הפרדת וקטור לרכיביו נעשית במערכת צירים ישרת זווית הנבחרת לפי הצורך כדי שתתאים לסימטריה ולדרישות הפיסיקליות.



כאן a_x ו- a_y הם חיוביים כיוון שהוקטור נמצא ברביע הראשון.

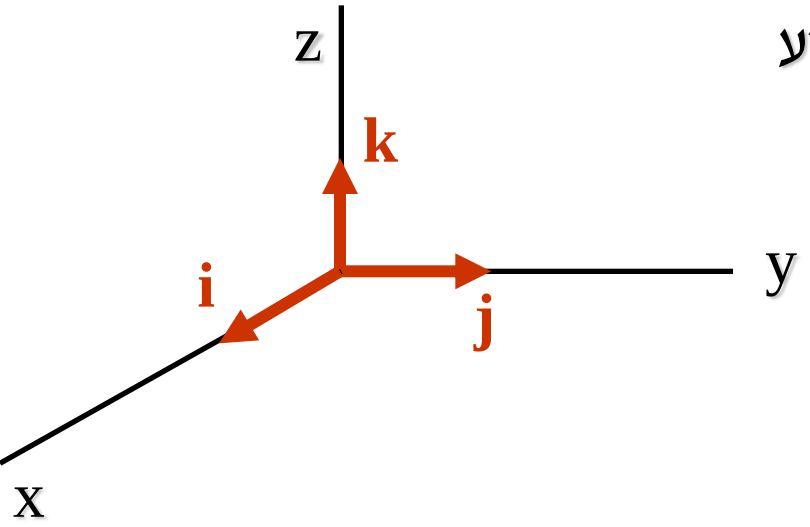
$$\vec{a} = \vec{a}_x + \vec{a}_y$$

$$a_x = a\cos\theta \qquad a_y = a\sin\theta$$

$$a = (a_x^2 + a_y^2)^{1/2} \qquad \tan\theta = a_y / a_x$$

וקטורי יחידה

וקטור יחידה הוא וקטור שאורכו בדיוק 1 ומצביע על כיוון מסוים. במיוחד הכיוונים המסוימים שנשתמש הם כיווני מערכת הצירים x, y, z המסומנים **i, j, k**.

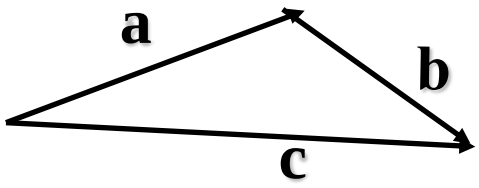


הצגת הוקטור בעזרת רכיביו תהיה

$$\mathbf{a} = a_x \mathbf{i} + a_y \mathbf{j} + a_z \mathbf{k}$$

חיבור וקטורים

אנו יודעים לחבר וקטורים בצורה גרפית. בעזרת הרכיבים, ניתן לבצע חיבור של הרכיבים שהוא חיבור של סקלרים.



$$\mathbf{c} = \mathbf{a} + \mathbf{b}$$

פעולת החיבור:

$$c_x = a_x + b_x$$

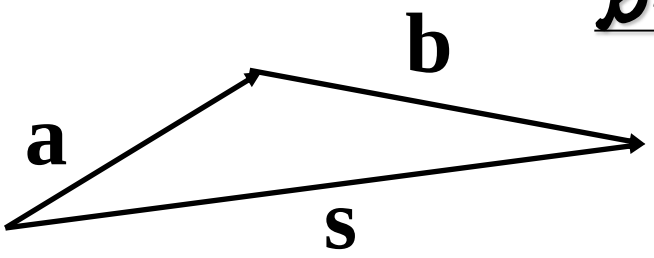
$$c_y = a_y + b_y$$

$$c_z = a_z + b_z$$

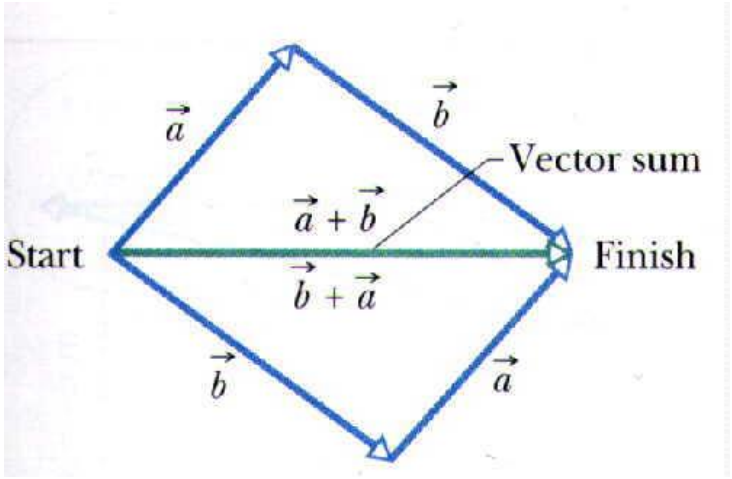
$$\mathbf{c} = c_x \mathbf{i} + c_y \mathbf{j} + c_z \mathbf{k}$$

כאשר הרכיבים c_x , c_y, c_z יכולים להיות חיוביים או שליליים.

חיבור וקטורים

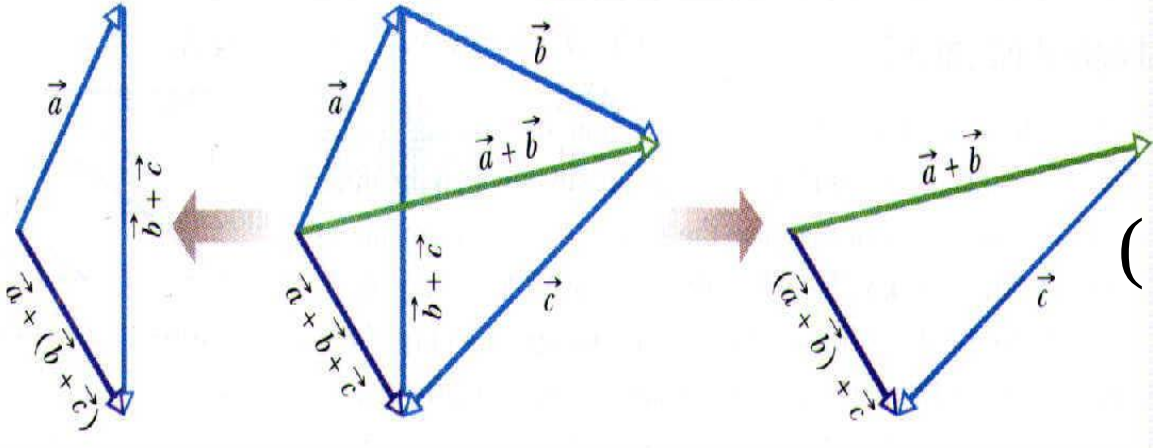


$$\vec{s} = \vec{a} + \vec{b}$$



חוק החילוף

$$\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$$



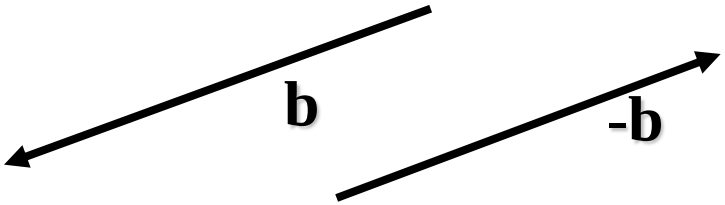
חוק הקיבוץ

$$(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$$

חיסור וקטורים

חיסור וקטורים נעשה על ידי הפעולה הבאה

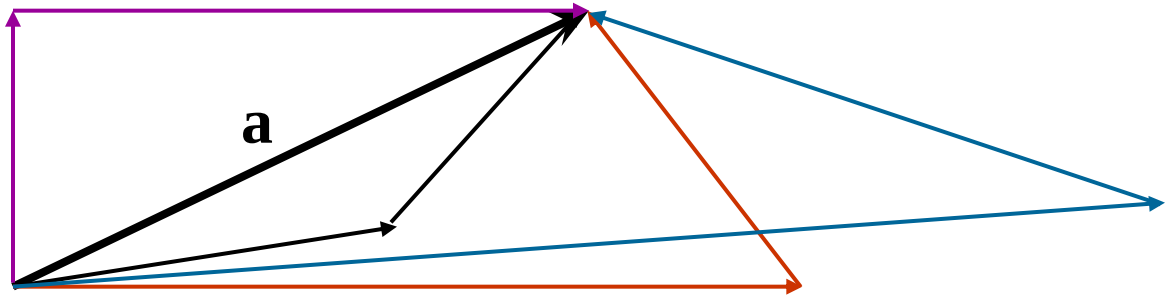
$$a - b = a + (-b)$$



כדי לחסר את **b** מ- **a** מחברים את **-b**

רכיבים של וקטורים

סכום של שני וקטורים מוגדר באופן חד ערכי. לעומת זאת אפשר לפרק וקטור לשני רכיבים באין סוף דרכים.



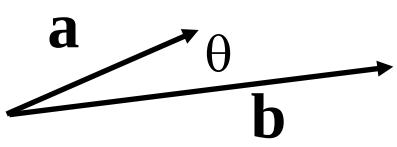
כפל של וקטורים

1. מכפלה של וקטור בסקלר

$$\mathbf{b} = \lambda\, \mathbf{a}$$

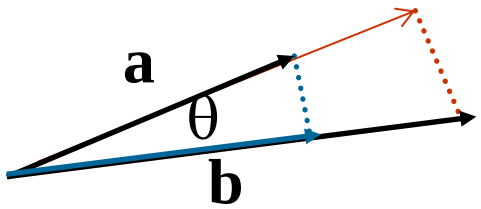
משמעותו : גודלו של **b** גדול פי λ מגודלו של **a**. אם $\lambda > 0$ הוא מקביל ל- **a** ואם $\lambda < 0$ הוא בכוון הפוך ל- **a**.

2. מכפלה סקלרית של וקטורים



$$\mathbf{a}.\mathbf{b} = |\mathbf{a}|\,|\mathbf{b}|\cos\theta = ab\cos\theta$$

התוצאה היא סקלר. היא מופיעה בפיסיקה לעיתים קרובות. למשל בהגדרת העבודה.



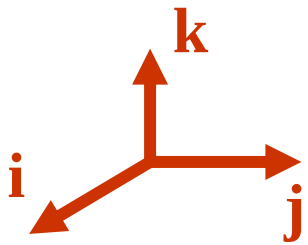
משמעותה היא מכפלת **a** בהיטל של **b** על **a**

$$\mathbf{a}.\mathbf{b} = a\,(\mathbf{b}\cos\theta)$$

ולהפך מכפלת **b** בהיטל של **a** עליו.

$$\mathbf{a}.\mathbf{b} = b\,(\mathbf{a}\cos\theta)$$

כאשר הזווית בין הוקטורים $\theta = 0^o$ אזי ההיטל הוא מקסימלי וערכה של המכפלה הוא מקסימלי. כאשר $\theta = 90^o$ אין היטל וערכה של המכפלה הוא אפס.



$$\mathbf{i} \cdot \mathbf{i} = \mathbf{j} \cdot \mathbf{j} = \mathbf{k} \cdot \mathbf{k} = 1$$

$$\mathbf{i} \cdot \mathbf{j} = \mathbf{i} \cdot \mathbf{k} = \mathbf{j} \cdot \mathbf{k} = 0$$

לפי ההגדרה

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = (a_x\mathbf{i} + a_y\mathbf{j} + a_z\mathbf{k}) \cdot (b_x\mathbf{i} + b_y\mathbf{j} + b_z\mathbf{k})$$

$$= a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$$

ואורכו של וקטור a יהיה

$$|\vec{a}| = \sqrt{|\vec{a}|^2} = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$$

דוגמאות

1. זווית בין שני וקטורים ניתנת על ידי

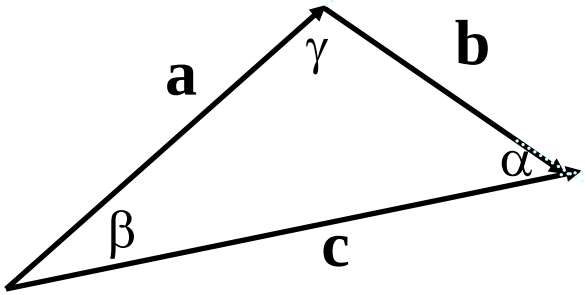
$$\cos\vartheta = \frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}$$

מהי הזווית בין הוקטורים

$\mathbf{a} = 3\mathbf{i} - 4\mathbf{j}$ $\mathbf{b} = -2\mathbf{i} + 3\mathbf{k}$

תשובה $110°$

2. נתון משולש. אפשר להציגו כסכום של שני וקטורים



$$\mathbf{c} = \mathbf{a} + \mathbf{b}$$

$$\mathbf{c}\cdot\mathbf{c} = (\mathbf{a} + \mathbf{b})\cdot(\mathbf{a} + \mathbf{b})$$

$$c^2 = a^2 + b^2 + 2ab\cos(180 - \gamma)$$

$$\boxed{c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos\gamma}$$

1–47 כאשר שני וקטורים $\boldsymbol{A}$ ו-$\boldsymbol{B}$ מסורטטים מנקודה משותפת, הזוית ביניהם היא θ.

א) הראה כי גודל סכומם הווקטורי נתון בביטוי

$$\sqrt{A^2 + B^2 + 2AB\cos\theta}.$$

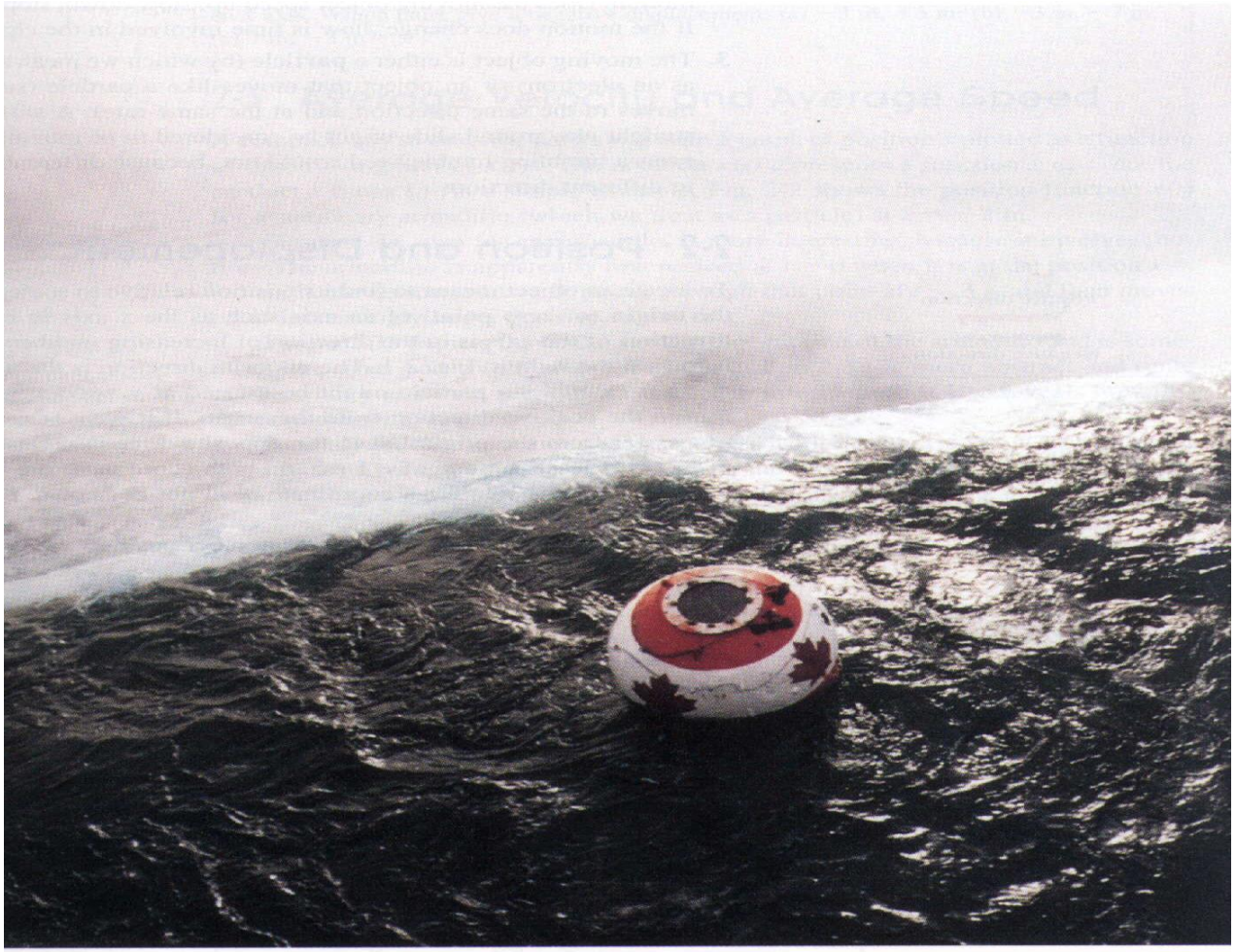
ב) אם ל-$\boldsymbol{A}$ ול-$\boldsymbol{B}$ יש אותו גודל, באילו תנאים יהיה סכומם הווקטורי שווה בגודלו לאחד מהם?

ג) פתח ביטוי אנלוגי לזה שב-(א) לגודל ההפרש הווקטורי $\boldsymbol{A} - \boldsymbol{B}$.

ד) אם ל-$\boldsymbol{A}$ ול-$\boldsymbol{B}$ יש אותו גודל, באילו תנאים ישווה להם בגודלו $\boldsymbol{A} - \boldsymbol{B}$?

תנועה בקו ישר

בספטמבר 1993 הרפתקן קנדי, גלש במורד מפלי הניאגרה, בפעם השניה. בניסוי זה, הוא ישב בכדור פלדה ובו חריר עבור אויר.

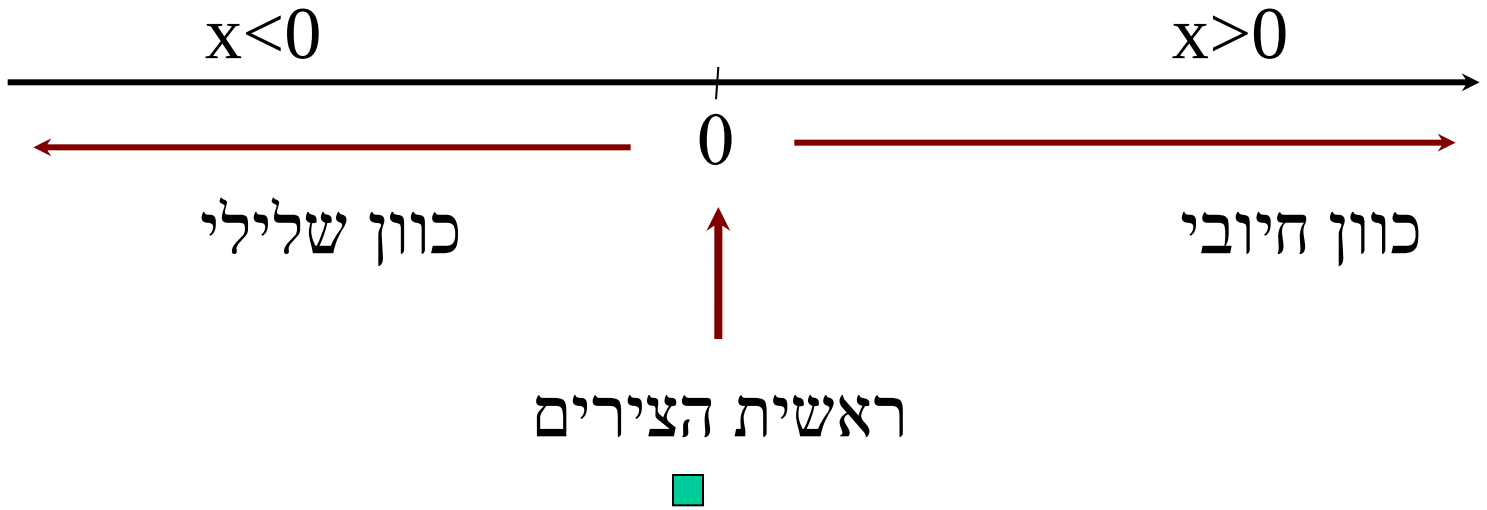


הוא דאג להישאר בחיים, כיון שארבעת קודמיו נהרגו בניסוי דומה. כמה זמן נמשכה הנפילה ובאיזו מהירות היא פגע במים הסוערים במדרגות המפל?

בפרק הזה נלמד על תנועה המוגבלת למימד אחד. לא מעניין אותנו ברגע זה מהן סיבות התנועה. חלק זה של המכניקה ניקרא דינמיקה ויינתן מאוחר יותר. אחת המטרות בפרק הזה היא להכניס את ההגדרות והמושגים הדרושים לנו להמשך הקורס.

מיקום והעתק

כדי לקבוע את מיקומו של גוף, אנו זקוקים לנקודת ייחוס הקרויה ראשית הצירים.



גוף נמצא בנקודה x_1. לאחר מכן הוא נמצא בנקודה x_2 . ההעתק שלו Δx מוגדר

$$\Delta x = x_2 - x_1$$

העתק הוא וקטור ויש לו גודל וכוון.

הגודל : פרמטר הקובע באיזה מרחק נימצא הגוף ממקומו המקורי.

הכוון : פרמטר הקובע באיזה צד ביחס למקומו המקורי נימצא הגוף.

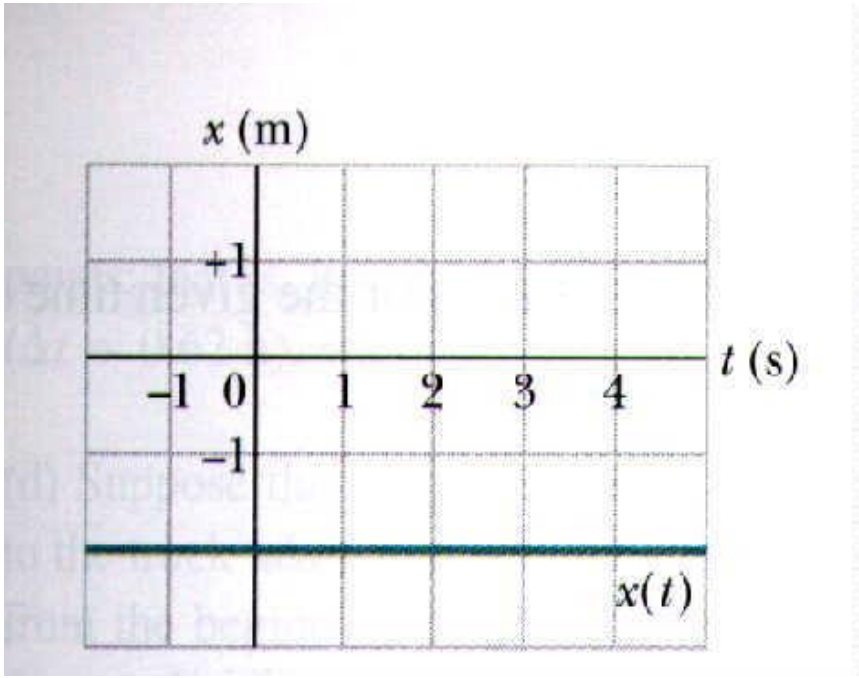
$\Delta x < 0$ ההעתק שלילי והגוף נמצא משמאל לנקודת ההתחלה.

$\Delta x > 0$ ההעתק חיובי והגוף נמצא מימין לנקודת ההתחלה.

מהירות ממוצעת

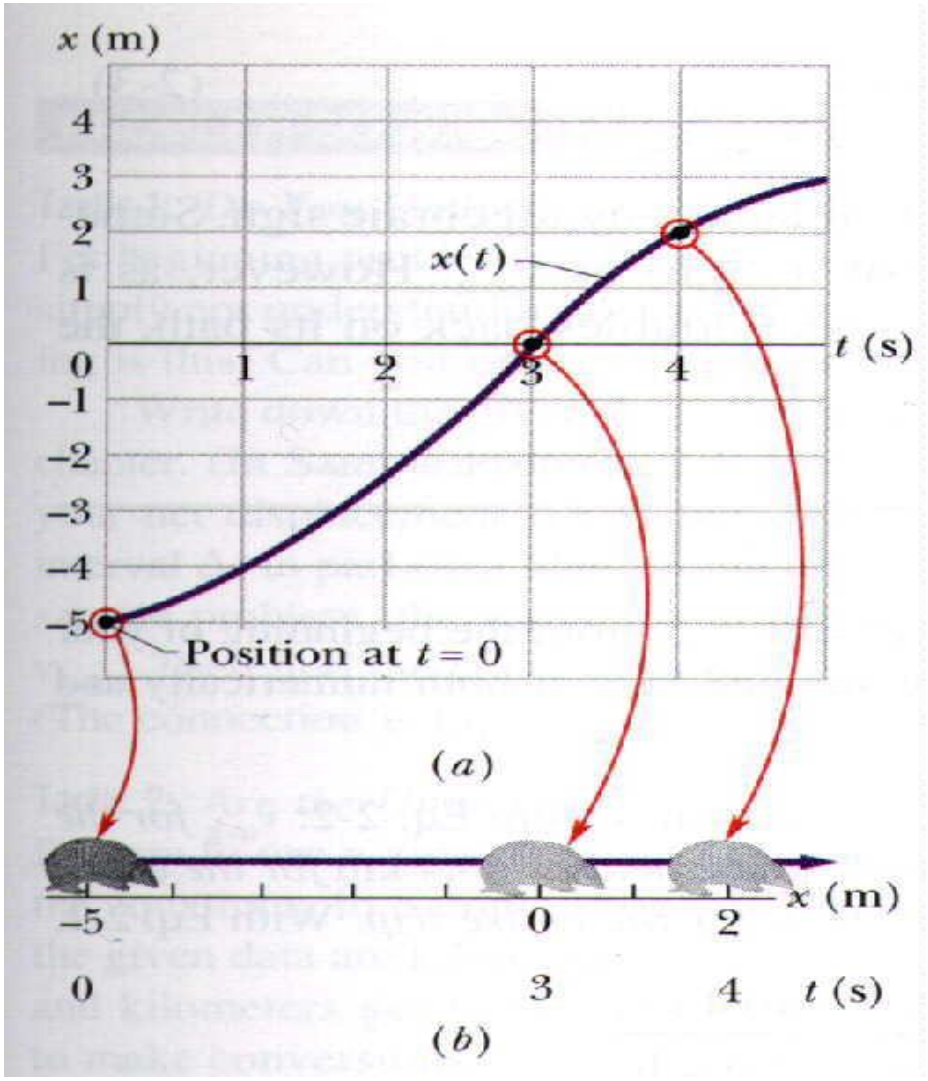
בשפה העברית אין הבדל בין המילה speed ובין המילה velocity. שתיהן מתורגמות לעברית בתור מהירות. אלא ש - speed פרושה גודל המהירות בלבד ואילו velocity כוללת גם את הכוון. לגבינו המילה מהירות תכלול גם את הכוון, הווה אומר וקטור.

דרך לתאר את מקומו של חלקיק היא דרך גרפית של x כפונקציה של הזמן t, הנכתב בצורה x (t)



השרטוט משמאל מראה את גוף שאיננו נע והנמצא בנקודה קבועה של 2 מטרים שמאלה לנקודת הייחוס.

זאת אומרת x(t) = -2

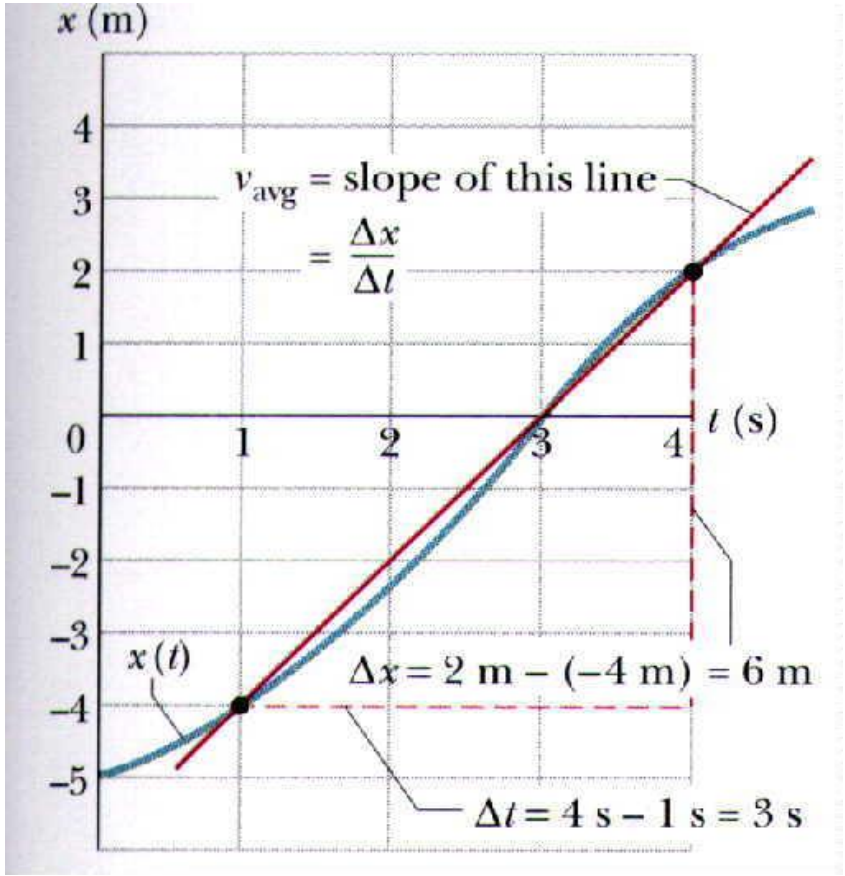


ארמדילו נמצא בתנועה. בראשית תנועתו הוא נמצא בנקודה 5-. הוא נע ימינה ואחרי שלוש שניות עבר דרך ראשית הצירים. 4 שניות אחרי תחילת תנועתו הוא נמצא בנקודה 2. נתן לתאר את התנועה בשתי צורות ולית מאן דפליג שהתיאור בגרף x (t) כולל יותר מידע. הוא כולל בתוכו כמה מהר רץ הארמדילו.

כמה מהר פירושו מהירות ממוצעת הקובעת איזה מרחק Δx עבר הגוף במשך זמן Δt.

$$\mathbf{v}_{avg} = (\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1) / (t_2 - t_1) = \Delta\mathbf{x} / \Delta t$$

בגרף של $x(t)$ המהירות הממוצעת v_{avg} נותנת את שיפוע המיתר המחבר את זוג הנקודות (x_1 ,t_1) ו - (x_2 ,t_2) . כמו ההעתק, יש לשיפוע גודל וכוון.



השרטוט הבא מראה כיצד לחשב את המהירות הממוצעת של הארמדילו במרווח הזמן בין $t = 1$ ו - $t = 4$.

$$\mathbf{v}_{avg} = 6\text{m} / 3\text{s} = 2\text{ m/s}$$

מהירות רגעית.

המהירות הממוצעת אינה נותנת לנו מידע על פרטי התנועה. איננו יודעים למשל אם הנהג עצר בדרך להתרענן. מטרתנו לדעת מהי מהירות הגוף בכל רגע ורגע. לשם כך נמדוד מהירות ממוצעת על ידי כווץ תחום הזמן Δt יותר ויותר. המהירות הממוצעת מתקרבת לערכה הגבולי שהוא המהירות הרגעית.

$$v = \lim_{\Delta t \to 0} \Delta x / \Delta t$$

תאוצה

אם המהירות אינה קבועה יש משמעות לשנוי המהירות.

אם בזמן t_1 המהירות של גוף היא $\mathbf{v}_1$ ובזמן t_2 השתנתה ל- $\mathbf{v}_2$ אזי התאוצה הממוצעת מוגדרת

$$\mathbf{a}_{avg} = (\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_1)/(t_2 - t_1)$$

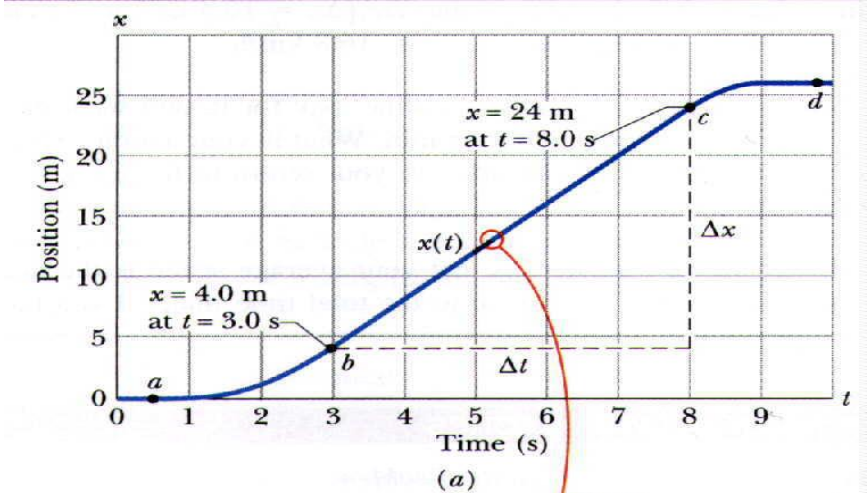
והתאוצה הרגעית היא הגבול של התאוצה הממוצעת כאשר מרווח הזמן בין שתי המדידות הולך ושואף לאפס. כלומר

$$\mathbf{a} = \lim_{\Delta t \to 0} \Delta\mathbf{v} / \Delta t$$

התאוצה היא קצב השתנות המהירות. היא נמדדת ביחידות

$$(m/s)/s = m/s^2$$

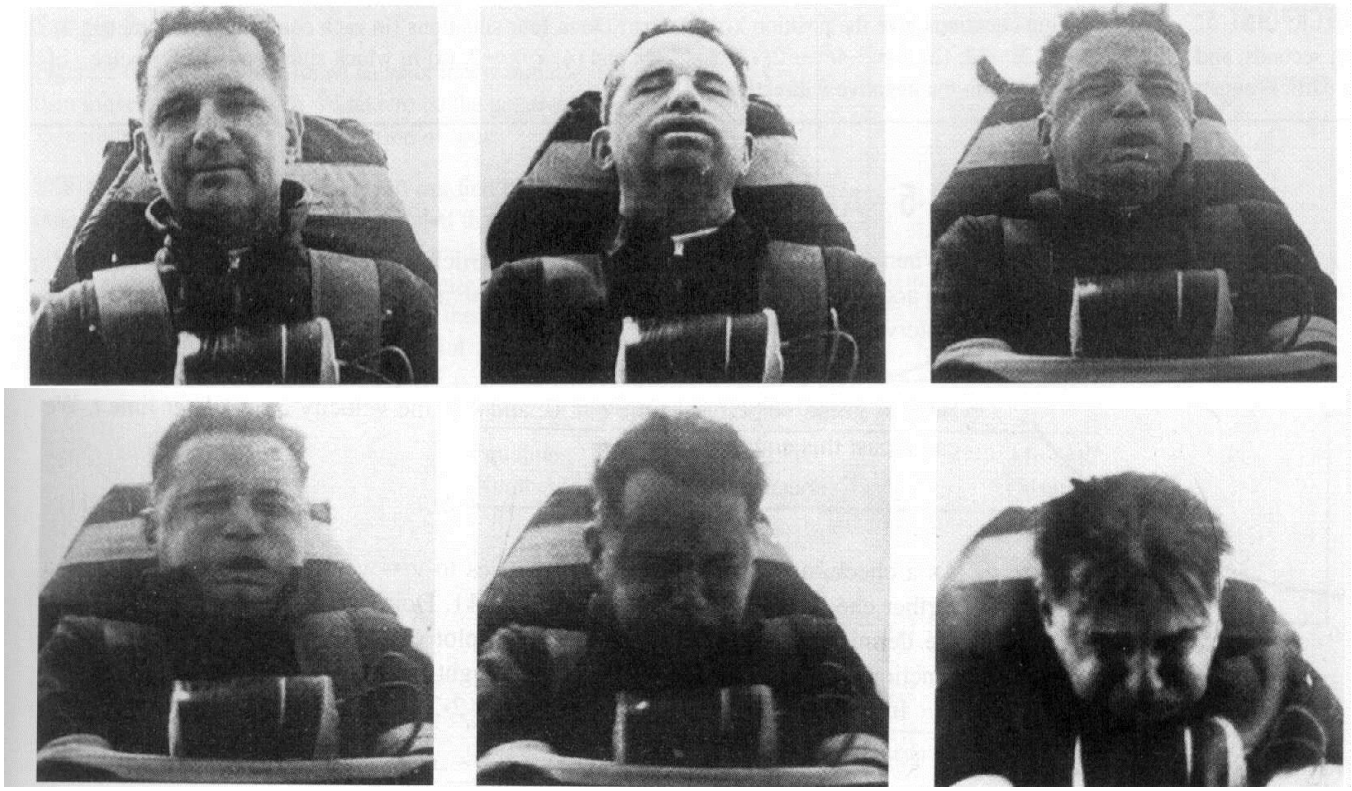
תאוצה פרושה הגדלת המהירות ותאוטה פרושה הקטנת המהירות.



החלק העליון של השרטוט משמאל מראה תאור של מעלית שמתחילה ממנוחה ונעה כלפי מעלה. תאר את המהירות ותאוצת המעלית.

ההעתק הוא 0 במשך שניה, לאחר מכן היא מואצת במשך 2 שניות, נעה בקצב (מהירות) קבוע במשך 5 שניות, מואטת ונעצרת. מהירותה 4 m /s. מגרף המהירות מחשבים את השיפוע ומקבלים את התאוצה.

הגוף הוא מד תאוצה ולא מד מהירות. הגוף אינו מרגיש הבדל בין מכונית הנעה במהירות של 90 קמ״ש ובין מטוס הנע במהירות של 900 קמש. הגוף משמש כמד תאוצה.



תמונה של פני אדם במזחלת סילונית. המזחלת מואצת למהירות גדולה ומפעילה את בלמיה לשם עצירה מאוד מהירה.

תאוצה קבועה

במידה והתאוצה אינה משתנה

$$a = a_{avg}$$

$$a = \Delta v / \Delta t \qquad \Delta v = a\,\Delta t$$

המהירות ההתחלתית $v = v_0$

$$v = v_0 + at$$

תאוצה קבועה

$$\bar{v} = \frac{x - x_0}{t}$$

$$\bar{v} = \frac{v_0 + v}{2}$$

$$v = v_0 + at$$

$$x - x_0 = \frac{v_0 + v}{2} t$$

$$t = \frac{v - v_0}{a}$$

$$x = x_0 + v_0 t + \tfrac{1}{2} a t^2$$

תאוצה קבועה

$$x - x_0 = \frac{v^2 - v_0^2}{2a}$$

http://vnatsci.ltu.edu/s_schneider/physlets/main/kinvec0.shtml

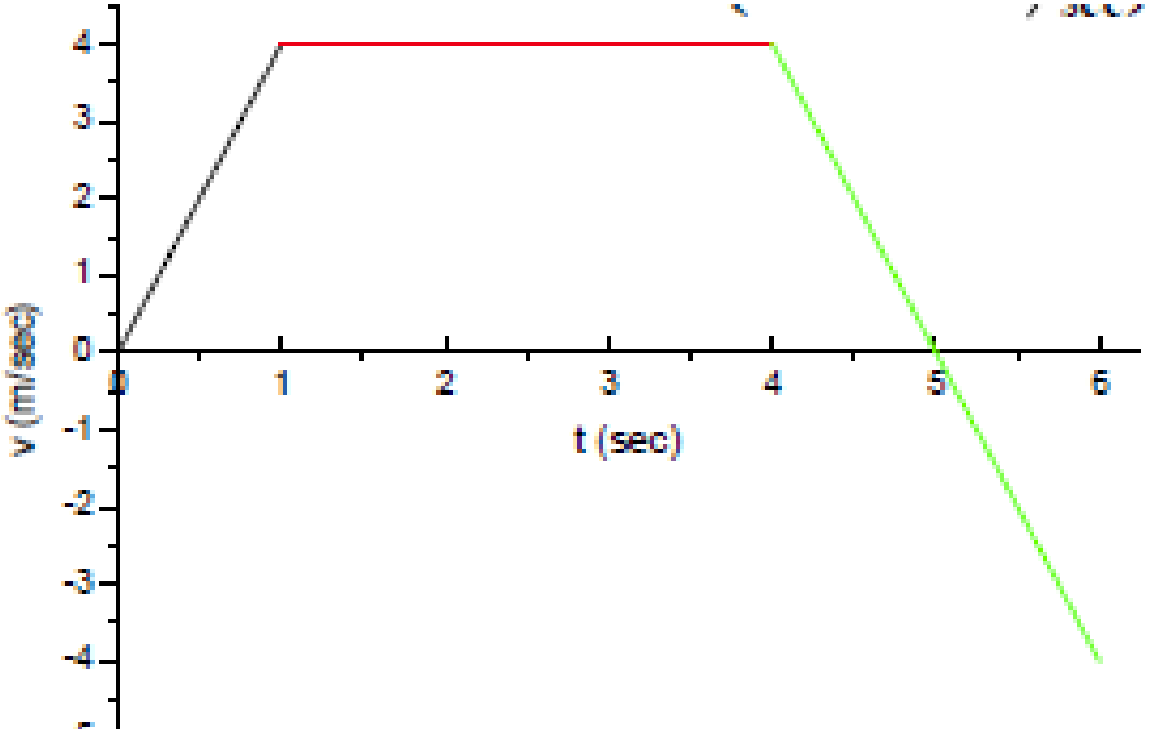
$v = 3.2m/s$

מה המהירות הממוצעת של הגוף בחמש השניות הראשונות של התנועה?

מהי תאוצת הגוף כפונקציה של הזמן.

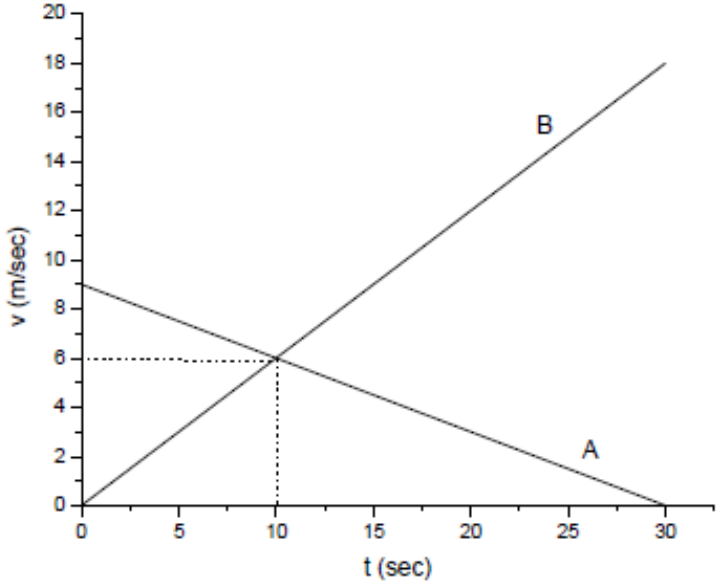
מתי יגיע הגוף להעתקו המקסימלי ? חשב העתק מקסימלי זה.

מקץ כמה זמן יחזור הגוף לנקודת ההתחלה?

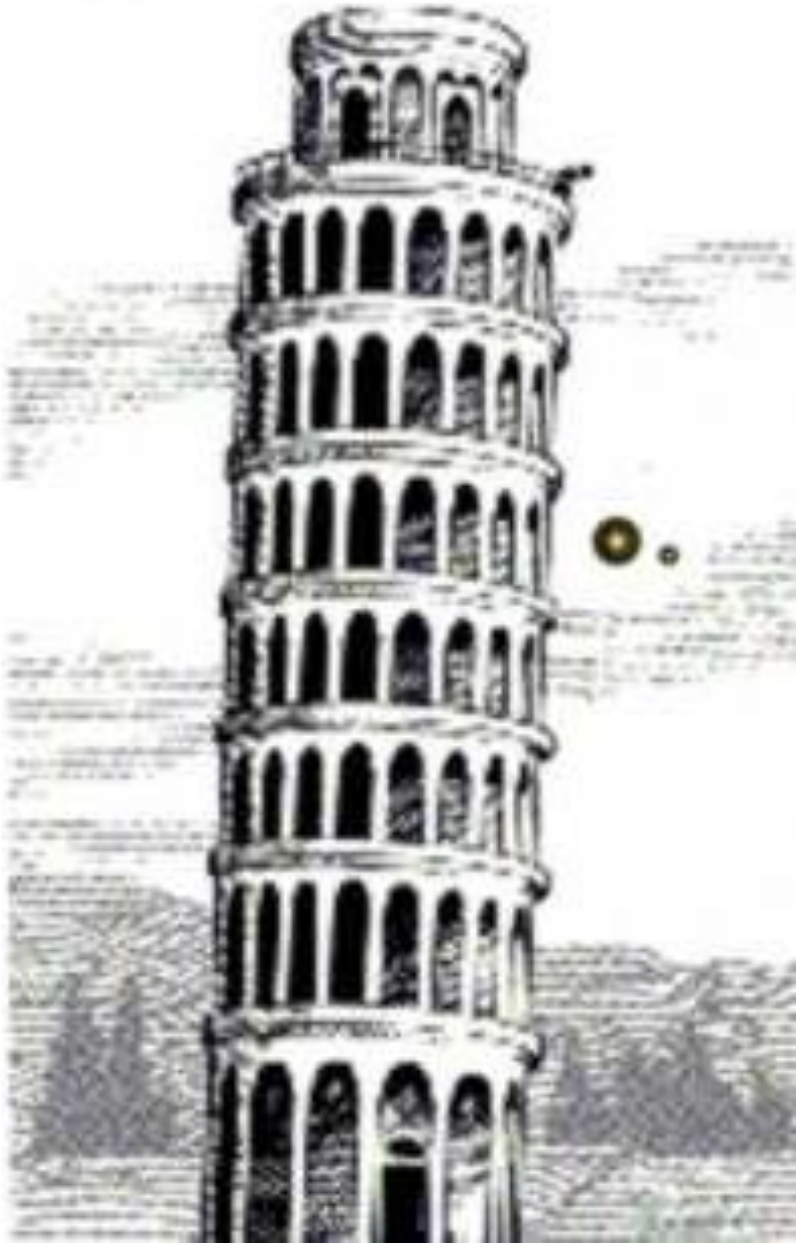


$\left(a = -4\,{}^{m}/_{sec^2} \quad ; \quad t = 7.83\,sec\right)$

המהירות כפונקציה של הזמן של שני רכבים החולפים על פני ראשית הצירים באותו הזמן (t=0) מתוארת בגרף הבא:



1. תוך כמה זמן יפגשו שני הרכבים?
2. מה תהיה מהירותו של כל רכב ברגע המפגש ביניהן?



נפילה חופשית

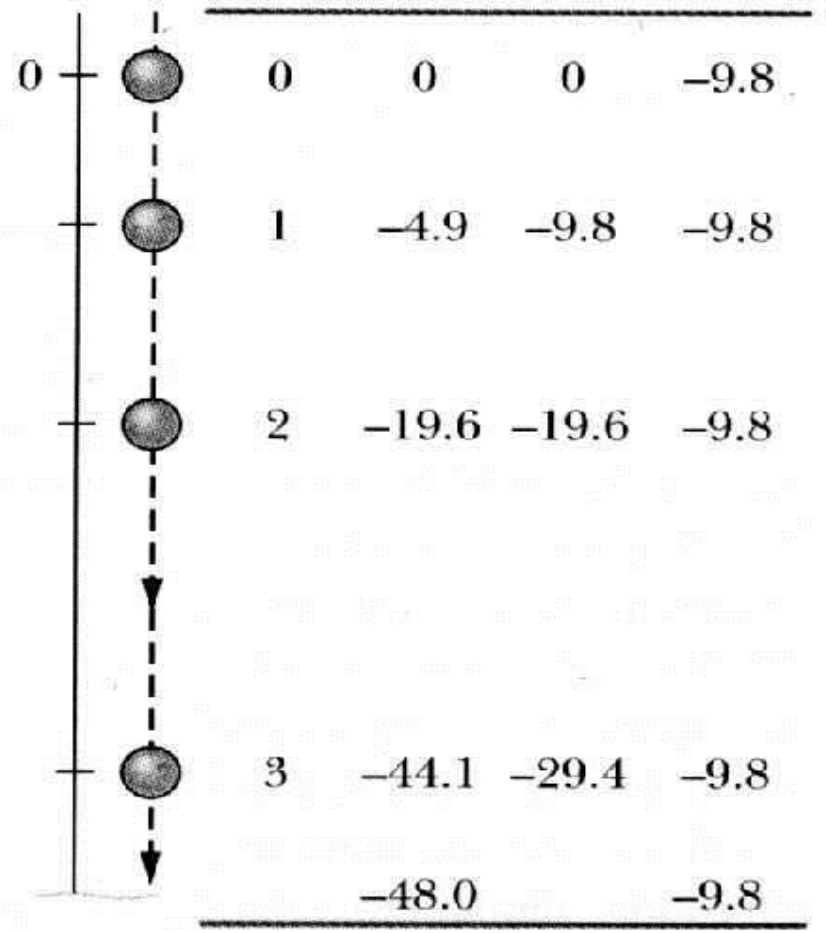
אם נבודד את השפעת האוויר אזי לכל גוף, הנופל נפילה חופשית קרוב לפני כדור הארץ, יש אותה תאוצה של

$$a = -9.8\ m/s^2.$$

התמונה משמאל מראה כי הנוצה והתפוח עוברים אותה כברת דרך באותו זמן.

ניסוי של גלילאו :

נחזור "למתאבד" היורד במפלי הניאגרה בתא פלדה. הוא נופל מגובה של 48 מטר במהירות התחלתית אפס. כמה זמן ארכה נפילתו?



t (s)	y (m)	v (m/s)	a (m/s^2)
0	0	0	–9.8
1	–4.9	–9.8	–9.8
2	–19.6	–19.6	–9.8
3	–44.1	–29.4	–9.8
	–48.0		–9.8

$$y - y_0 = v_0 t - 4.9\ t^2$$

$$t = 3.1\ s$$

$$v = -9.8t = -30.4\ m/s$$
$$= -109\ km/h$$

"Are these answers reasonable? "

גוף נזרק מהגג כלפי מעלה במהירות 15m/s .
מתי הוא יגיע לגובה 5 מטר מתחת לגג?

$$y = y_0 + v_{0y}t + \frac{1}{2}a_y t^2 = y_0 + v_{0y}t + \frac{1}{2}(-g)t^2$$

$$t = \frac{v_{0y} \pm \sqrt{v_{0y}^2 - 2g(y - y_0)}}{g} \qquad t = +3.36\,\text{s} \quad \text{או} \quad t = -0.30\,\text{s}$$

?